

1 绪论

1.1 研究背景

城镇化的持续推进带来了两方面相互叠加的压力。一方面，旧城改造、棚户区拆迁和市政更新产生了体量巨大的建筑废弃物，其中废弃混凝土所占比例最高，长期以来主要依靠外运填埋和低值回填消化，既占用土地，也存在二次污染隐患[1]。另一方面，新建工程对天然砂石的需求量居高不下，部分地区砂石供应趋紧、价格波动明显，天然骨料的开采还对河道和山体生态造成破坏。把拆除下来的混凝土重新加工成骨料再用于结构工程，理论上可以同时缓解上述两个问题，这也是再生混凝土技术受到关注的根本原因。

装配式建筑则是建筑生产方式变革的另一条主线。构件在工厂预制、现场拼装的建造方式，能够把大量湿作业转移到工厂，减少现场用工和扬尘噪声，也有助于提高构件尺寸精度和一致性。国务院办公厅印发的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》明确提出要因地制宜发展装配式混凝土结构，推动建造方式创新[2]。在这一背景下，把再生混凝土与装配式建造结合起来，用再生混凝土预制构件替代部分天然骨料构件，从逻辑上看是一条可行的绿色建造路径。

不过两者结合的实际推进并不顺利。再生骨料表面附着旧砂浆，吸水率高、压碎值偏大，导致再生混凝土的拌合物工作性和力学性能较普通混凝土存在差距，且离散性明显，这与装配式构件对质量稳定性的高要求存在矛盾。现有研究也指出，再生混凝土领域的研究成果积累很快，但工程中的应用状况仍明显滞后，多数应用集中在低强度、非承重的场合[3]。

2026 年，广西一栋 30 层、高度接近 100 m 的公寓楼主体结构封顶。该项目规模化采用了再生骨料取代率为 30% 的再生混凝土，总用量达到 10679 m³，是全球首栋百米级再生混凝土规模化应用的高层建筑，由广西大学肖建庄教授团队提供技术支撑，与中建二局、广西大学设计院、大通监理、中建西部建设等单位合作实施，竖向承重结构和水平结构均采用了再生混凝土[4]。这一工程把再生混凝土的应用高度从多层推到了百米级，说明只要配合比设计和质量控制到位，再生混凝土有能力承担高层住宅的结构功能。本文即以该项目为主要研究对象，对